Problem B
Internship

Time limit: **1 second**
Memory limit: **1024 megabytes**

Problem Description

Jimmy 預計在大三的暑假到科技公司實習，然而公司的實習必須經過考核才能錄取。以下是 Jimmy 在爭取實習機會時，所碰到的實作題目：

掌管業務的總經理在整理完各部門的業務成績後，想要了解名列前茅的部門是哪幾個。假設業務成績不會有重複的情況下，請分別使用 (1)insertion sort；(2)bubble sort；(3)selection sort 等三種排序演算法進行排序，來找出指定名次的部門是哪些。只需要將前幾名的部門成績排好即可，不用完成全部的排名。以下是這三種排序演算法的說明：

1. `insertion sort` 將第 i 個數加入「前 i–1 個排序過」的數中，得到 i 個排序過的數。
2. `bubble sort` 從陣列的最前面開始，一次比較陣列中兩兩相鄰的元素，然後根據大小將它們調換順序。
3. `selection sort` 是先在所有資料中挑選出一個最小的數值放在放在第一個，再從第二個到尾端的資料中挑選出一個最小的數值放在第二個，這樣一直重複下去。

請幫忙 Jimmy 撰寫一個程式來完成這道實作題目，爭取實習的機會。

Input Format

輸入包含多筆測資。每筆測資中，第一行有兩個正整數 M 及 N，中間以空白隔開。M 代表有 M 個部門，N 代表指定名次。下一行有 M 個正整數，$S_1, S_2, \cdots, S_M$，代表 M 個部門的業務成績，每個正整數之間用空白隔開。

Output Format

每筆測資均輸出三種排序演算法的前 N 次的排序結果，請參考範例輸出。其中以 1 代表 insertion sort、2 代表 bubble sort、3 代表 selection sort，再輸出對應排序的前 N 次排序 (業務成績高的在左邊)。

Technical Specification

- $0 \leq M \leq 100$
- $0 \leq N \leq 1,000,000$
- $0 \leq S_1, S_2, \cdots, S_M \leq 1,000,000$

Sample Input 1

```
6 3
1 4 3 5 6 8
```

Sample Output 1

```
1
1 4 3 5 6 8
```

```
4 1 3 5 6 8
4 3 1 5 6 8
2
8 1 4 3 5 6
8 6 1 4 3 5
8 6 5 1 4 3
3
8 4 3 5 6 1
8 6 3 5 4 1
8 6 5 3 4 1
```